FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență [1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii [2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	INFORMATICĂ APLICATĂ/ Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Analiză matematică							
2.2 Titularul activităților de curs				Lect. dr. Maria Dimitriu				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect				Lect. dr. Maria Dimitriu				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	1	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut [3)]	DC
							Obligativitate [4)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	**5**	din care: 3.2 curs	**3**	3.3 seminar/ laborator/ proiect	**2**
3.4 Total ore din planul de învățământ	70	din care: 3.5 curs	42	3.6 seminar/ laborator/ proiect	28

Distribuția fondului de timp	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe	25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	10
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	40
Tutoriat	2
Examinări	3
Alte activități.....	0

3.7 Total ore de activitate a studentului	80
3.8 Total ore pe semestru	150
3.9 Numărul de credite [5)]	6

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Elemente de analiză matematică din liceu.
4.2 de competențe	• Calculul limitelor de şiruri şi de funcții. • Derivarea funcțiilor elementare. • Integrarea funcțiilor elementare. • Reprezentarea grafică a funcțiilor.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	• Sală dotată cu minim 2 table şi echipamente multimedia. Capacitatea sălii: 100 loc

5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Sală de seminar, cu tablă şi minim 30 locuri

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP 4 Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe. R.Î.4.7. Studentul/absolventul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor. Studentul/absolventul organizează echipe tehnice și gestionează ciclul de viață al proiectelor software.

Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic-ştiințific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. R.Î.1.3. Absolventul are capacitatea de a acționa în mod responsabil și etic în activitățile didactice și de cercetare, demonstrând integritate și respect față de colegi, studenți și comunitatea academică. R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite. CT2 Desfăşurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio-economice. R.Î.2.3. Absolventul poate aplica tehnici de comunicare empatică, ascultând activ și răspunzând adecvat nevoilor și preocupărilor colegilor, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru armonios. R.Î.2.4. Absolventul poate adapta stilul de comunicare în funcție de contextul cultural și diversitatea grupului, asigurându-se că mesajul este transmis eficient și este bine înțeles de toți participanții. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din competențele specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	• Înțelegerea noțiunilor şi rezultatelor fundamentale de analiză matematică şi dezvoltarea abilităților de aplicare a acestora pentru rezolvarea unor probleme practice.
7.2 Obiectivele specifice	• Studiul naturii seriilor numerice şi a seriilor de funcții reale. • Determinarea mulțimii de convergență a unei serii de puteri. • Utilizarea dezvoltărilor Taylor. • Studiul continuității şi diferențiabilității funcțiilor reale. • Determinarea punctelor de extrem local ale funcțiilor diferențiabile. • Studiul naturii integralelor improprii şi calculul integralelor improprii convergente. • Calculul integralelor cu parametru • Calculul integralelor curbilinii. • Calculul integralelor duble.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
Introducere în analiza matematică. Repere bibliografice. Definiția axiomatică a mulțimii numerelor reale. Şiruri de numere reale: limită, convergență, subşir al unui şir de numere reale, operații cu şiruri, criterii de existență a limitei, criteriul de convergență al lui Cauchy.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	6	Săpt. 1 - 2
Serii de numere reale: convergență, convergență absolută, criterii de comparație pentru serii cu termeni pozitivi, criterii directe pentru serii cu termeni pozitivi, criterii pentru serii cu termeni oarecare.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	3	Săpt. 3
Funcții reale de o variabila reală: limite, continuitate, derivabilitate. Polinomul şi formula lui Taylor. Primitive. Integrabilitatea Riemann.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	6	Săpt. 4 - 5
Integrale improprii: definiție, exemple, criterii de convergență**.**	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	3	Săpt. 6
Şiruri şi serii de funcții; convergență simplă şi uniformă. Serii de puteri: raza de convergență; derivarea şi integrarea. Dezvoltări în serie Taylor.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	6	Săpt. 7 - 8
Spatiul R^n. Limite de şiruri şi funcții. Continuitate. Derivabilitatea parțială; matricea jacobiană. Diferențiabilitatea funcțiilor. Derivate parțiale de ordin superior; teorema lui Schwarz.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	6	Săpt. 9 - 10
Diferențiala de ordin superior. Formula lui Taylor. Extremele funcțiilor diferențiabile. Funcții definite implicit. Extreme cu legături.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	3	Săpt. 11
Lungimea unei curbe. Integrala curbilinie de speța I. Integrale curbilinii	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația	3	Săpt. 12

de speța a doua; independența de drum.	Exemplificarea		
Integrale cu parametru. Integrale duble.	Expunerea Conversația Problematizarea Demonstrația Exemplificarea	6	Săpt. 13 - 14

Bibliografie

- R. Păltănea , E. Păltănea, Elemente de analiză matematică şi teoria aproximării, Editura Universității Transilvania din Braşov, 2009.
- Gh. Sirețchi, Calcul diferențial şi integral, vol 1-2, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică,1985.
- O. Stănășilă, Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983 (reeditată în 1993).
- N. Cotfas, L. A. Cotfas, Elemente de analiză matematică, Editura Universității Bucureşti, 2010
- W. F. Trench, Introduction to Real Analysis (2013). Books and Monographs. Book 7. http://digitalcommons.trinity.edu/mono/7

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
1. Recapitularea unor cunoştințe de analiză matematică de liceu.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 1
2. Studiul convergenței şirurilor reale.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 2
3. Serii numerice. Studiul convergenței seriilor reale.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	4	Săpt. 3-4
4. Derivabilitatea func iilor reale de o variabilă reală. Aplica ii ale teoremei Lagrange. Aplicarea formulei lui Taylor.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 5
5. Studiul convergenței integralelor improprii; calculul unor integrale improprii. Utilizarea funcțiilor lui Euler.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 6
6. Studiul convergenței şirurilor şi seriilor de funcții.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 7
7. Serii de puteri: calculul razei de convergență; calculul sumei unor serii de puteri prin derivare sau integrare. Dezvoltări în serie Taylor.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 8

8. Studiul continuității funcțiilor de două variabile. Calculul derivatelor parțiale; reprezentarea matricei jacobiene.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 9
9. Calculul diferențialei. Derivarea parțială a funcțiilor compuse. Calculul derivatelor parțiale de ordin superior.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 10
10. Determinarea extremelor funcțiilor diferențiabile și studiul extremelor cu legături.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 11
11. Calculul integralelor curbilinii de prima speță. și de spața a doua; studiul independenței de drum.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 12
12. Calculul integralelor cu parametru.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 13
13. Calculul integralelor duble pe domenii simple. Utilizarea schimbărilor de variabilă.	Discuția Problematizarea Sintetizarea informațiilor Generalizarea	2	Săpt. 14

Bibliografie

1. S. Chiriță, Probleme de matematici superioare, Editura Didactică şi Pedagogică, 1989.
2. N. Donciu, D. Flondor, Algebră şi Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, 1979 (reeditată în 1992).
3. T.-L. Costache, Analiza matematică - Culegere de probleme, Ed. Printech, 2009.
4. J. M. Erdman, Exercices and Problems in Calculus, Portland State University, 2013.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociaților profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei asigură cunoaşterea noțiunilor şi rezultatelor fundamentale necesare modelării matematice a unor fenomene, fiind corelat cu programe de studii similare din alte universități din țară şi străinătate.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Cunoaşterea şi aplicarea corectă a rezultatelor teoretice fundamentale.	Examen scris.	80%
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Participarea activă la seminar. Studiul individual.	Apreciere pe parcursul semestrului.	20%

		Teme de casă.	
10.6 Standard minim de performanță			
Nota 5 la examenul scris. Cunoaşterea noțiunilor şi rezultatelor teoretice fundamentale şi aplicarea acestora pentru: • studiul naturii seriilor numerice şi a seriilor de funcții reale; • determinarea mulțimii de convergență a unei serii de puteri; • determinarea punctelor de extrem local ale funcțiilor diferențiabile; • studiul naturii integralelor improprii şi calculul integralelor improprii convergente; • calculul integralelor curbilinii; • calculul integralelor duble.			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025

Conf. dr. Ion Gabriel Stan Decan	Conf. dr. Nicușor Minculete Director de departament
Lect. dr. Maria Dimitriu, Titular de curs	Lect. dr. Maria Dimitriu, Titular de seminar

Notă:

1) Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

2) Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

3) Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; DAP (disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

4) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ DFac (disciplină facultativă);

5) Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).